EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-15

Admission, combustion et diagnostic du moteur diesel

Replacer les données d'admission et de dépollution dans le fonctionnement du moteur diesel.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Moteur Diesel · 2026-11-06

Révision 241067866 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Le moteur Diesel, appelé également moteur à allumage par compression, est un moteur à combustion et explosion dont la combustion est déclenchée lors de l'injection de carburant dans la chambre de combustion remplie d'air comprimé, par un phénomène d'auto-inflammation. Celui-ci est permis par les températures de 700 à 900 °C, atteintes par la compression de l'air dans les cylindres jusqu'à un taux de compression de 14:1 à 25:1.

Le moteur Diesel tire son nom des travaux de Rudolf Diesel entre 1893 et 1897.

Le moteur Diesel peut être soit à deux temps (surtout sur les navires, avec suralimentation par compresseur et injection pneumatique), soit à quatre temps, notamment dans les véhicules routiers et la plupart des navires.

Principes de fonctionnement

Comme le moteur thermique à essence, le moteur Diesel est constitué d'un ensemble de pistons coulissant dans des cylindres, reliés par des bielles au vilebrequin. L'ensemble est recouvert d'une culasse, où des soupapes, actionnées par un arbre à cames lui-même synchronisé au vilebrequin, ouvrent et ferment alternativement les chambres de combustion, reliées aux collecteurs d'admission et d'échappement. Dans les systèmes modernes à injection directe, de l'air est aspiré dans la chambre de combustion (le volume libéré par la descente du piston dans le cylindre). En remontant, le piston comprime et chauffe l'air admis précédemment. Légèrement avant le point mort haut (avance à l'injection), du carburant est à son tour injecté. Le mélange ainsi formé entre en combustion rapide repoussant le piston en un temps moteur, puis les gaz brûlés sont évacués par la remontée du piston dans l'échappement.

Variante du cycle de Beau de Rochas, le cycle Diesel se décompose aussi en quatre temps :

• Admission d'air par l'ouverture de la soupape d'admission et la descente du piston ;

• Compression de l'air par remontée du piston, la soupape d'admission étant fermée ;

• Temps moteur : peu avant le point mort haut on introduit, par une injection, le carburant qui se mêle à l'air comprimé. La combustion rapide qui s'ensuit constitue le temps moteur : les gaz chauds repoussent le piston, libérant une partie de leur énergie. Celle-ci peut être mesurée par la courbe de puissance moteur ;

• Échappement des gaz brûlés par l'ouverture de la soupape d'échappement, poussés par la remontée du piston.

La spécificité du moteur Diesel tient à son auto-inflammation dans la chambre.

Dans un moteur à essence : on fait monter en pression un mélange gazeux air/carburant quasiment homogène (richesse autour de 14,7:1, c'est-à-dire un mélange stœchiométrique), puis on provoque son inflammation à l'aide d'une étincelle commandée : un front de flamme se répand à partir de ce point d'ignition, puis atteint progressivement tout le mélange. On évite précisément les situations d'auto-allumage, car elles provoquent un phénomène de cliquetis, et à terme des dégâts matériels qui peuvent être graves.

Dans un moteur Diesel : on profite des propriétés du carburant en présence d'air pour rechercher cette auto-inflammation. On ajuste la proportion de carburant injecté à débit d'air entrant constant, et la compression elle-même qui fait monter le mélange en pression et en température. La combustion n'est en fait idéale qu'aux endroits de la chambre qui sont en présence des bonnes conditions, à la fois de concentration, de pression et de température. Pour compenser ce problème, on augmente la compression du mélange, notamment par un excès d'air admis. Cette méthode permet de limiter l'émission de gaz imbrûlés, mais conduit à d'autres inconvénients, comme la formation d'oxydes d'azote (NOx) et le besoin d'avoir recours à des pièces beaucoup plus résistantes.

Afin de permettre l'auto-inflammation du mélange, l'air entrant est comprimé à hauteur de 20:1 (environ 35 bars), et sa température portée de 600 à 1 500 °C environ. Sitôt le carburant injecté (pulvérisé sous la forme d'un brouillard de fines gouttelettes), il s'enflamme presque instantanément, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un allumage commandé par bougie. En brûlant, le mélange augmente fortement la température et la pression dans le cylindre (60 à 100 bars), repoussant le piston et entraînant, via la bielle, la rotation du vilebrequin.

Diagnostic embarqué

Les progrès techniques en matière d'optimisation et de dépollution du moteur ne doivent pas faire oublier qu'avec le temps, les systèmes employés s'usent et perdent en efficacité. Il est donc nécessaire de suivre leur état afin de les faire contrôler, voire remplacer si nécessaire. Cette situation a conduit les constructeurs à mettre en place une surveillance continue du véhicule, puis d'élargir petit à petit leur champ d'action. Le système de diagnostic embarqué vérifie en permanence le fonctionnement des différents dispositifs : sondes, capteurs, actionneurs, système d'injection, catalyseur, etc. Si une anomalie risquant d'augmenter les émissions est détectée, il affiche une alerte (un indicateur lumineux d'anomalie (en)) au niveau du tableau de bord de manière à pousser le conducteur à faire vérifier son véhicule. Cela permet en théorie de maintenir les systèmes à un état optimal et, donc, d'en limiter les pertes de performances en matière d'émissions.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.